Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos | Grupo 1

Tarea 6

Axiomas de Armstrong

Lara Hernández Emmanuel – 321189536

1. Introducción

En el modelo relacional de bases de datos, las **dependencias funcionales** permiten expresar relaciones de determinación entre atributos. Estas dependencias son fundamentales en el análisis del diseño de esquemas, ya que ayudan a identificar redundancias, determinar llaves candidatas y realizar procesos de normalización.

Los **axiomas de Armstrong** constituyen un conjunto de reglas de inferencia que permiten deducir nuevas dependencias funcionales a partir de otras ya conocidas. Su importancia radica en que son *correctos* y *completos*; es decir, toda dependencia obtenida mediante ellos es válida, y toda dependencia funcional válida que pueda inferirse también puede derivarse usando estas reglas.

2. Dependencias funcionales

Sea R un esquema de relación y sean X y Y conjuntos de atributos de R. Se dice que existe una dependencia funcional de X hacia Y, denotada por:

$$X \to Y$$

si para cualesquiera dos tuplas de la relación, siempre que coincidan en los valores de los atributos de X, también coinciden en los valores de los atributos de Y.

Interpretación

La dependencia funcional $X \to Y$ significa que el conjunto de atributos X determina de manera única al conjunto de atributos Y.

Por ejemplo, en una tabla de estudiantes, el número de cuenta puede determinar al nombre del alumno:

$$\text{NoCuenta} \to \text{Nombre}$$

Esto implica que dos registros con el mismo número de cuenta no pueden tener nombres diferentes.

3. Axiomas de Armstrong

Los axiomas de Armstrong son tres reglas básicas que permiten inferir dependencias funcionales.

3.1. Reflexividad

Si $Y \subseteq X$, entonces:

$$X \to Y$$

Este axioma establece que todo conjunto de atributos determina a cualquiera de sus subconjuntos.

Ejemplo

Si $X = \{A, B, C\}$, entonces se cumple que:

$$\{A, B, C\} \to \{A, B\}$$

porque $\{A, B\} \subseteq \{A, B, C\}$.

La idea es intuitiva: si se conocen los valores de A, B y C, entonces necesariamente se conocen los valores de A y B.

3.2. Aumentación

Si:

$$X \to Y$$

entonces, para cualquier conjunto de atributos Z:

$$XZ \to YZ$$

Este axioma indica que si una dependencia funcional es válida, entonces sigue siendo válida al agregar el mismo conjunto de atributos a ambos lados de la dependencia.

Ejemplo

Si se sabe que:

$$A \to B$$

entonces también se cumple:

$$AC \to BC$$

porque se agregó el atributo C a ambos lados.

La interpretación es que añadir más información no destruye la dependencia original.

3.3. Transitividad

Si:

$$X \to Y \qquad \text{y} \qquad Y \to Z$$

entonces:

$$X \to Z$$

Este axioma expresa que la dependencia funcional puede transmitirse en cadena.

Ejemplo

Si se tiene:

$$A \to B \qquad \text{y} \qquad B \to C$$

entonces puede inferirse que:

$$A \to C$$

La transitividad es muy útil para obtener dependencias funcionales no escritas explícitamente en el conjunto inicial.

4. Reglas derivadas

A partir de los axiomas de Armstrong pueden demostrarse otras reglas muy utilizadas en teoría de bases de datos.

4.1. Unión

Si:

$$X \to Y \qquad \text{y} \qquad X \to Z$$

entonces:

$$X \to YZ$$

Ejemplo: si $A \to B$ y $A \to C$, entonces $A \to BC$.

4.2. Descomposición

Si:

$$X \to YZ$$

entonces:

$$X \to Y \qquad \text{y} \qquad X \to Z$$

Ejemplo: si $A \to BC$, entonces se deduce que $A \to B$ y también $A \to C$.

4.3. Pseudotransitividad

Si:

$$X \to Y \qquad \text{y} \qquad WY \to Z$$

entonces:

$$WX \to Z$$

Ejemplo: si $A \to B$ y $CB \to D$, entonces $CA \to D$.

5. Ejemplo de aplicación

Considérese el esquema de relación:

$$R(A, B, C, D)$$

y el conjunto de dependencias funcionales:

$$A \to B$$

$$B \to C$$

$$A \to D$$

A partir de estas dependencias se pueden obtener otras.
Primero, usando el axioma de transitividad sobre:

$$A \to B \qquad \text{y} \qquad B \to C$$

se obtiene:

$$A \to C$$

Luego, como ya se tiene:

$$A \to C \qquad \text{y} \qquad A \to D$$

por la regla de unión se concluye que:

$$A \to CD$$

Además, como también se cumple $A \to B$, entonces por unión puede deducirse:

$$A \to BCD$$

Esto significa que el atributo A determina a todos los demás atributos del esquema, por lo que A es una **superllave** de la relación.

6. Ejemplo con una relación real

Supóngase una relación `Alumnos` con los atributos:

$$(\text{NoCuenta}, \text{Nombre}, \text{Carrera}, \text{Facultad})$$

y las siguientes dependencias funcionales:

$$\text{NoCuenta} \to \text{Nombre}$$

$$\text{NoCuenta} \to \text{Carrera}$$

$$\text{Carrera} \to \text{Facultad}$$

Aplicando la regla de unión a las dos primeras dependencias, se obtiene:

$$\text{NoCuenta} \to \text{Nombre}, \text{Carrera}$$

Después, usando transitividad entre:

$$\text{NoCuenta} \to \text{Carrera} \qquad \text{y} \qquad \text{Carrera} \to \text{Facultad}$$

se concluye que:

$$\text{NoCuenta} \to \text{Facultad}$$

Por lo tanto, el número de cuenta determina no solo el nombre y la carrera, sino también la facultad del alumno.

7. Importancia de los axiomas de Armstrong

Los axiomas de Armstrong son esenciales en el diseño lógico de bases de datos porque permiten:

- verificar si una dependencia funcional se deduce de un conjunto dado;
- calcular el cierre de un conjunto de atributos;
- identificar llaves candidatas y superllaves;
- apoyar los procesos de normalización;
- reducir redundancia y prevenir anomalías de inserción, actualización y borrado.

En particular, al calcular el cierre de atributos, puede determinarse si un conjunto de atributos identifica de manera única a todos los demás. Esto resulta fundamental para decidir si un esquema está correctamente estructurado.

8. Conclusión

Los axiomas de Armstrong proporcionan una base formal para el estudio de las dependencias funcionales en bases de datos relacionales. A través de los principios de reflexividad, aumentación y transitividad, es posible inferir nuevas dependencias a partir de un conjunto inicial y analizar con mayor precisión la estructura de una relación.

Su aplicación es indispensable en temas como la obtención de llaves, el cálculo de cierres y la normalización de esquemas. Por ello, comprender estos axiomas no solo es relevante desde el punto de vista teórico, sino también como herramienta práctica para diseñar bases de datos consistentes, eficientes y libres de redundancias innecesarias.

References

[1] GeeksforGeeks, *Armstrong's Axioms in Functional Dependency in DBMS*, Febrero 2026. Disponible en: `https://www.geeksforgeeks.org/dbms/armstrongs-axioms-in-functional-dependency-in-dbms/`

[2] Namita Chaudhary, *Armstrong's Axioms in Functional Dependency in DBMS - Scaler Topics*, Abril 2024. Disponible en: `https://www.scaler.com/topics/armstrong-axioms-in-dbms/`

[3] Adrienne Watt, *Chapter 11 Functional Dependencies*, Octubre 2014. Disponible en: `https://opentextbc.ca/dbdesign01/chapter/chapter-11-functional-dependencies/`